

AI & Machine Learning Project

ระบบแนะนำอนิเมะอัจฉริยะ (Anime Recommendation System)

พัฒนาด้วยกระบวนการ Collaborative Filtering และ Content-Based Filtering



ภาพรวมโครงการและปัญหา

แนวคิดในการแก้ปัญหาข้อมูลนิเมะที่มีจำนวนมหาศาลในปัจจุบัน



ปัญหาที่พบ

นิเมะออกใหม่จำนวนมาก ผู้ชมใช้เวลานานในการค้นหาเรื่องที่ตรงกับความต้องการ



แนวทางการแก้ไข

สร้างระบบแนะนำอัตโนมัติ วิเคราะห์พฤติกรรม การให้คะแนนและเนื้อหาแนวเรื่อง



เป้าหมายระบบ

แนะนำนิเมะแม่นยำ เพิ่มความพึงพอใจและลดเวลาค้นหาให้ผู้ใช้งาน

สถาปัตยกรรมและอัลกอริทึม

การทำงานร่วมกันของ 2 โมเดลหลักเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด



Collaborative Filtering

- ✓ วิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้คล้ายคลึงกัน
- ✓ ใช้ Cosine Similarity & K-NN
- ✓ แนะนำจากเรตติ้งผู้ใช้งานอื่น



Content-Based Filtering

- ✓ วิเคราะห์เนื้อหาและประเภทอนิเมะ
- ✓ ใช้ TF-IDF Vectorizer
- ✓ แนะนำเรื่องที่มีแนวเรื่องใกล้เคียงกัน

กระบวนการเตรียมและจัดการข้อมูล

ขั้นตอนการประมวลผลข้อมูลดิบจาก MyAnimeList สู่โมเดล Machine Learning

STEP 01

Data Collection

รวบรวมข้อมูลชุดอนิเมะและประวัติ
เรตติ้งจากผู้ใช้งานจริง

STEP 02

Data Cleaning

จัดการค่าว่าง ข้อมูลซ้ำซ้อน และกร
องเรตติ้งที่ผิดปกติออก

STEP 03

Vectorization

แปลงข้อมูลประเภทและเรื่องย่อ
ด้วย TF-IDF Matrix

STEP 04

Model Training

ฝึกสอนโมเดลคำนวณความ
คล้ายคลึงและทำนายผลลัพธ์

สาริตการใช้งานระบบ: หน้าค้นหาและเลือกอนิเมะ

อินเทอร์เฟซเว็บแอปพลิเคชันที่ออกแบบให้ใช้งานง่ายและรวดเร็ว

🔍 ค้นหาชื่ออนิเมะที่คุณชื่นชอบ เช่น "Naruto", "Attack on Titan"...

ค้นหา

Action

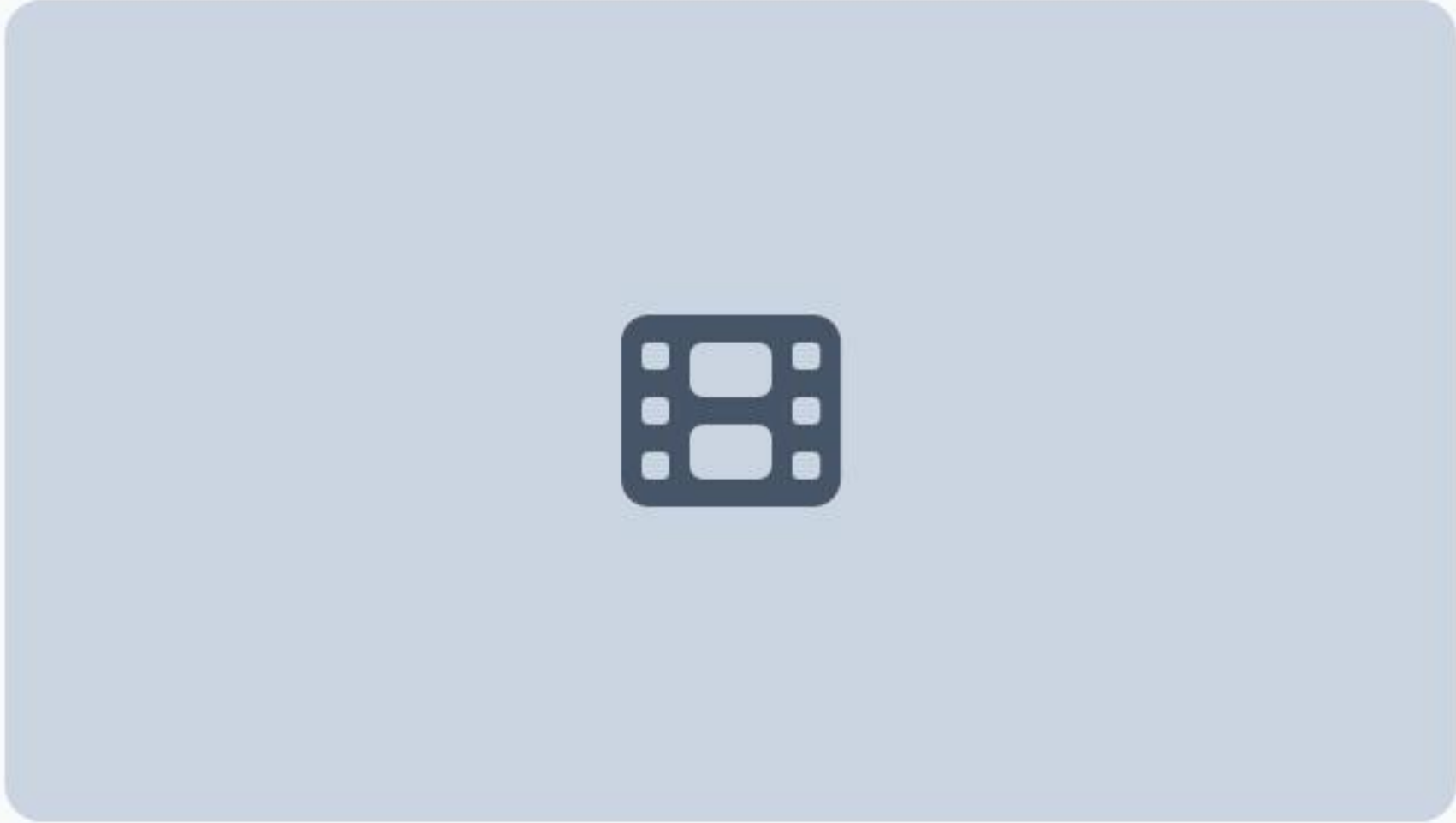
Adventure

Sci-Fi

Drama

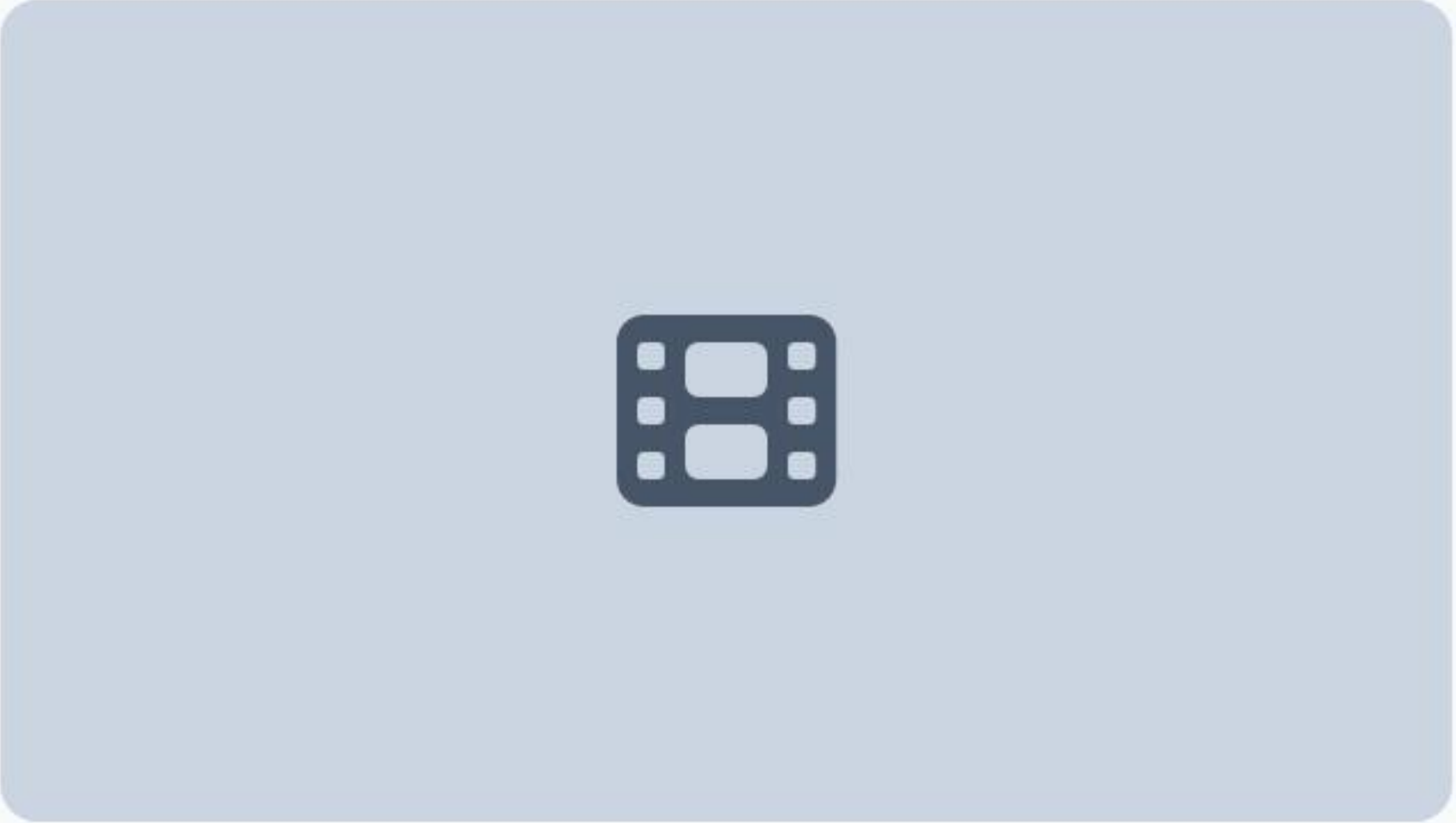
สาริตการใช้งานระบบ: ผลลัพธ์การแนะนำอนิเมะ

ตัวอย่างการแสดงผลภาพผลลัพธ์อนิเมะที่ระบบแนะนำตามความชอบของผู้ใช้



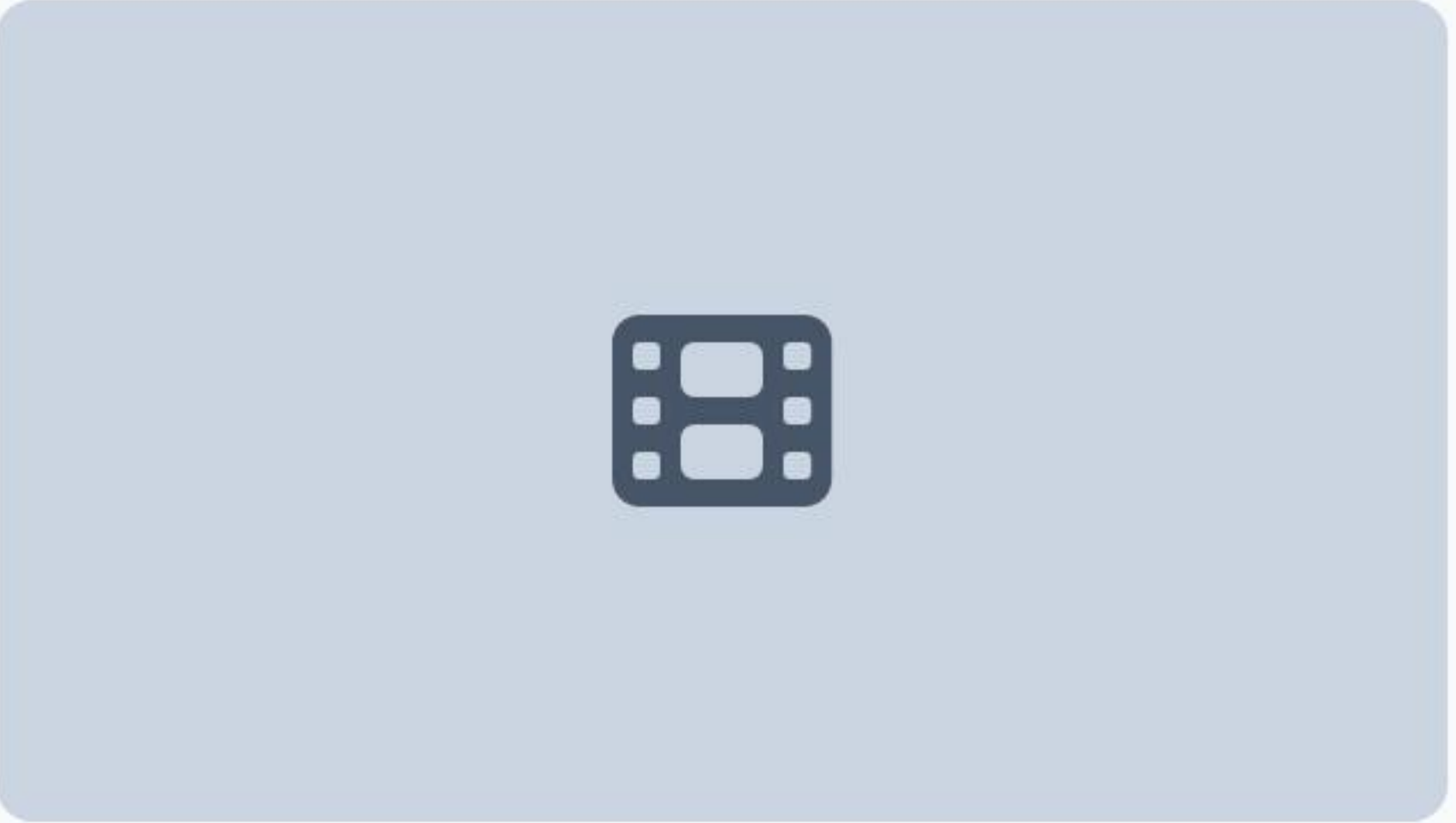
Fullmetal Alchemist

Match Score: 98.5%



Steins;Gate

Match Score: 95.2%



Hunter x Hunter

Match Score: 92.8%

เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ใช้ (Tech Stack)

ชุดเครื่องมือและไลบรารีมาตรฐานสำหรับงาน Data Science และ Web Development

Data Processing

Python, Pandas, NumPy สำหรับจัดการและ
คำนวณชุดข้อมูลขนาดใหญ่

Machine Learning

Scikit-Learn สำหรับคำนวณ Cosine
Similarity และสร้างโมเดล

Web Framework

Flask / Streamlit สำหรับสร้างส่วนติดต่อผู้ใช้
งานเว็บแอปพลิเคชัน

สรุปผลการดำเนินงานและแนวทางพัฒนา

บทสรุปโครงการและการต่อยอดในอนาคต

สรุปผลสำเร็จ

- ✓ พัฒนาระบบแนะนำนิเมะสำเร็จลุล่วง
- ✓ ผสานระบบ Collaborative & Content-based
- ✓ ใช้งานผ่านเว็บแอปพลิเคชันได้จริง

การต่อยอดในอนาคต

- ใช้งาน Deep Learning (Neural CF)
- เพิ่มระบบ Real-time Feedback
- deploy ขึ้นคลาวด์เพื่อให้บริการสาธารณะ

Q & A

ขอบคุณสำหรับการรับชมครับ / ค่ะ

